

常用抗病毒蛋白酶抑制剂药物相互作用研究进展

张艳¹, 王丹¹, 成蕾², 徐永寿³, 吴新玉², 邓艳², 唐富山^{1*}, 叶林虎^{1, 2*} (1. 遵义医科大学药学院临床药学教研室, 贵州 遵义 563006; 2. 毕节市第一人民医院药剂科, 贵州 毕节 551700; 3. 贵阳市第四人民医院, 贵阳 550000)

摘要: 病毒对人类健康造成严重危害, 且病毒性疾病常伴随感染性和非感染性并发症, 抗病毒药物常需要与其他药物联合使用。蛋白酶抑制剂作为一类重要的抗病毒药物被广泛使用, 但药动学相对复杂。常用抗病毒蛋白酶抑制剂与多种临床药物联用存在潜在药物相互作用。本文综述了常用抗病毒蛋白酶抑制剂的潜在药物相互作用及机制, 以期为临床安全、合理用药提供参考。

关键词: 抗病毒药物; 蛋白酶抑制剂; 药动学; 药物相互作用

中图分类号: R977.3, R978 文献标识码: A 文章编号: 1672-2981(2023)06-1537-07
doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2023.06.022

Research progress in drug interactions of commonly used antiviral protease inhibitors

ZHANG Yan¹, WANG Dan¹, CHENG Lei², XU Yong-shou³, WU Xin-yu², DENG Yan², TANG Fu-shan^{1*}, YE Lin-hu^{1, 2*} (1. Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Zunyi Medical University, Zunyi Guizhou 563006; 2. Department of Pharmacy, The First People's Hospital of Bijie, Bijie Guizhou 551700; 3. The Fourth People's Hospital of Guiyang, Guiyang 550000)

Abstract: Viruses cause serious harm to human health, and viral diseases are often accompanied by infectious and non-infectious complications. Antiviral drugs are often used together with other drugs. As an important type of antiviral drug with relatively complex pharmacokinetics, protease inhibitors have been widely used. There were potential drug interactions between commonly used antiviral protease inhibitors and many clinical drugs. This paper focused on the potential drug interactions and mechanism of commonly used antiviral protease inhibitors to provide a reference for safe and rational drug use.

Key words: antiviral drug; protease inhibitor; pharmacokinetics; drug interaction

病毒严重危害人类健康, 抗病毒药物的开发策略集中于靶向病毒本身或宿主细胞因子两方面。靶向抗病毒药物包括阻断病毒附着宿主细胞、阻断病毒进入细胞的阻断剂; 抑制病毒进入宿主细胞内脱壳以及抑制病毒进入细胞内进行生物合成的聚合酶抑制剂; 蛋白酶抑制剂 (protease inhibitors, PIs)、核苷和核苷酸逆转录酶抑制剂以及整合酶抑制剂^[1]。目前抗病毒药物种类繁多, 但大多数都是用于抗人类免疫缺陷病毒 (human immunodeficiency virus, HIV) 感染, 临床治疗获

得性免疫缺陷综合征 (acquired immunodeficiency syndrome, AIDS) 而研发的。

病毒的蛋白酶是一类水解蛋白质肽链结构的酶, 也是病毒进行生物合成所必需的酶, 其功能是将前体蛋白剪切修饰得到成熟的活性蛋白, 从而发挥正常的生理功能。蛋白酶在病毒的生命周期中发挥着至关重要的作用, 且不同病毒的蛋白酶具有一定程度的相似性, 因此, 病毒蛋白酶成为广谱抗病毒药物研发中的理想靶点^[2]。美国食品药品监督管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 批准的

基金项目: 毕节市应急计划项目 (毕科合字 [2020] 01 号); 毕节市联合基金项目 (毕科联合字 sy [2022] 10 号); 毕节市个体化用药人才团队项目。

作者简介: 张艳, 女, 在读硕士研究生, 主要从事临床药学方面的研究, email: 1418034078@qq.com *通信作者: 唐富山, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事生物药剂学方面的研究, email: fstang@vip.163.com; 叶林虎, 男, 博士, 主任药师, 硕士研究生导师, 主要从事医院药学方面的研究, email: yelinhu@126.com

抗病毒药物大多数是肽模拟物和大环化合物,它们与靶向蛋白酶的活性部位结合,从而发挥抗病毒作用^[3]。抗 AIDS 和丙型肝炎病毒的 PIs 是抗病毒药物研发中最具创新性的来源^[2],抗病毒药物中至少有一半用于治疗 AIDS。FDA 批准用于 AIDS 的 PIs 包括沙奎那韦、茚地那韦、利托那韦、奈非那韦、安普那韦、福沙那韦、洛匹那韦、阿扎那韦、替拉那韦、达芦那韦及复方制剂^[4]。

新型冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2)感染(corona virus disease 2019, COVID-19)爆发后,部分抗 AIDS 的 PIs 也被临床用于治疗冠状病毒感染,如洛匹那韦/利托那韦及新药奈玛特韦/利托那韦用于 COVID-19 治疗。病毒蛋白酶是临床研究抗病毒药物的重要靶点、热点,抗病毒 PIs 类药物的深入研发将为抗病毒战役作出新贡献。然而,PIs 的安全性也是一个值得关注的问题,Demessine 等^[5]在对

HIV 感染者的研究中发现,16.8% 的患者在一年内至少发生过一次药物-药物相互作用(drug-drug interaction, DDI),接受 PIs 治疗的患者风险更高。病毒感染性疾病常伴随感染性和非感染性并发症^[6-7],在抗病毒治疗过程中通常需要与其他药物联合使用,联合用药过程中可能会引起 DDI。因此,本文对常用抗病毒 PIs 的潜在药物相互作用及机制进行综述,以期临床安全、合理用药提供参考。

1 细胞色素 P450 酶介导的药物相互作用

细胞色素 P450 (cytochrome P450, CYP450) 作为膜结合血红蛋白,在内、外源性物质及药物的代谢中起着重要作用,人体中大约 80% 的临床药物的代谢由 CYP450 介导^[8]。抑制或诱导 CYP450 都可能发生药物相互作用,导致严重药物不良反应或治疗失败。PIs 主要由 CYP450 代谢,尤其是 CYP3A4 同工酶,同时作为 CYP3A4 的底物和抑制剂,与多种上市药物存在相互作用^[9-34](见表 1)。

表 1 CYP450 酶介导的药物相互作用

Tab 1 Drug interaction mediated by the cytochrome P450 enzyme

PIs	合并用药	药物相互作用	作用机制
利托那韦	其他 PIs	提高其他 PIs 的生物利用度	抑制 CYP3A4 ^[9]
	氯吡格雷	抑制氯吡格雷活性代谢物产生	抑制 CYP3A4 ^[11]
	托拉塞米	降低托拉塞米的暴露	诱导 CYP2C9 ^[12]
	华法林	增加华法林的代谢	诱导 CYP1A2、2C9 和 2C19 ^[12]
沙奎那韦	麦角胺	产生麦角生物碱急性中毒	抑制 CYP3A4 ^[14]
	氧化白藜芦醇	沙奎那韦的首过代谢增加	氧化白藜芦醇诱导 CYP3A ^[15]
茚地那韦	圣约翰草	茚地那韦的暴露降低	圣约翰草激活 PXR 诱导 CYP3A4 的表达 ^[16]
	葫芦素 E	短期高剂量给药增加茚地那韦的暴露 长期给药后降低茚地那韦的暴露	葫芦素 E 短期高剂量使用抑制 CYP3A ^[17] 葫芦素 E 长期使用诱导 CYP3A ^[17]
	羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂	降低羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的代谢	抑制 CYP3A4 ^[18]
	辛伐他汀	增加辛伐他汀的浓度	抑制 CYP3A4 ^[19]
奈非那韦	华法林	增加华法林的需求量	诱导 CYP2C9 ^[20]
	地拉韦啉	安普那韦清除率降低 单次给药增加地拉韦啉的 AUC 和 C _{max} 连续 7 d 多次给药降低地拉韦啉的 AUC 和 C _{max}	地拉韦啉抑制 CYP3A4 ^[24] 安普那韦单次给药抑制 CYP3A4 ^[24] 安普那韦长期给药诱导 CYP3A4 ^[24]
洛匹那韦/利托那韦	圣约翰草	安普那韦的稳态血药浓度降低	圣约翰草诱导 CYP3A4 ^[25]
	氯吡格雷	减少氯吡格雷活性代谢物形成	抑制 CYP3A4 ^[12]
	伏立康唑	减慢 CYP2C19 弱代谢型患者伏立康唑的代谢	抑制 CYP3A4 ^[28]
	大麻二酚	洛匹那韦/利托那韦的血药浓度增加	大麻二酚抑制 CYP2C8 和 CYP3A4 ^[29]
达芦那韦	苯妥英	洛匹那韦/利托那韦的暴露降低	苯妥英诱导 CYP3A4、CYP1A2 ^[29]
	利多卡因、美托洛尔、环孢素	升高利多卡因、美托洛尔、环孢素的血药浓度	抑制 CYP3A 和 CYP2D6 ^[31]
奈玛特韦/利托那韦	替卡格雷	增加替卡格雷的暴露	抑制 CYP3A4 和 CYP2D6 ^[34]
	辛伐他汀	增加辛伐他汀的暴露	抑制 CYP3A4 和 CYP2D6 ^[34]

1.1 利托那韦

利托那韦最初用于治疗 AIDS,但由于耐受性差而停止单独作为治疗剂使用。作为 CYP3A4 的

强抑制剂,小剂量(100 ~ 200 mg)利托那韦常与其他 PIs 联用,以提高联用药物的疗效^[9]。例如,复方制剂洛匹那韦/利托那韦的抗病毒作用主要

来源于洛匹那韦, 利托那韦以提高洛匹那韦生物利用度的方式发挥协同抗病毒作用^[10]。AIDS 患者常伴随心血管并发症, PIs 常与抗血小板药物联合使用, 常用抗血小板药氯吡格雷通过 CYP3A4、CYP2C19 和 CYP2B6 等同工酶转化为活性代谢物, 利托那韦对 CYP3A4 的强抑制作用可抑制氯吡格雷活性代谢物的产生, 增加动脉粥样硬化血栓事件的风险^[11]。此外, 利托那韦对 CYP2B6、CYP2C19、CYP2C9 和 CYP1A2 表现出诱导作用; 托拉塞米主要由 CYP2C9 代谢, 利托那韦可以减少托拉塞米暴露; 华法林主要由 CYP2C9 代谢, 但 CYP1A2 和 CYP2C19 也是参与 R-华法林代谢的主要酶, 长期使用利托那韦可诱导华法林代谢, 需增加华法林剂量以维持有效治疗浓度^[12]。

1.2 沙奎那韦

沙奎那韦是首个 FDA 批准治疗 AIDS 的 PIs, 其生物利用度很低的原因之一是 CYP3A4 的首过代谢, 常与利托那韦合用提高其生物利用度。尽管沙奎那韦与其他 PIs 相比对 CYP3A 的抑制水平较低^[13], 但与主要由 CYP3A 代谢的药物合用都必须谨慎。沙奎那韦/利托那韦与麦角胺共同给药会导致麦角生物碱急性中毒, 导致严重的血管痉挛, 这是利托那韦和沙奎那韦抑制 CYP3A4 的结果^[14]。氧化白藜芦醇是 CYP3A 的诱导剂, 可增加沙奎那韦的首过代谢, 使其峰浓度 (peak concentration, C_{max}) 显著降低^[15], 可能导致抗病毒治疗失败。

1.3 茚地那韦

茚地那韦主要由 CYP3A 代谢, 对 CYP3A 有影响的食品、药品或膳食补充剂与其联用可能影响其药动学。圣约翰草可通过激活孕烷 X 受体 (pregnane X receptor, PXR) 诱导 CYP3A4 的表达, 从而减少茚地那韦的暴露^[16]。Lu 等^[17]的实验研究结果表明, 葫芦素 E 短期高剂量给药显著增加茚地那韦的 C_{max} 和药时曲线下面积 (area under curve, AUC), 但长期给药后显著降低茚地那韦的 C_{max} 和 AUC, 这是因为葫芦素 E 短期高剂量使用可抑制 CYP3A 和 P-糖蛋白 (P-glycoprotein, P-gp), 而长期使用诱导 CYP3A 和 P-gp。此外, 茚地那韦也是 CYP3A4 的抑制剂, 可通过抑制 CYP3A4 的活性导致羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂 (如阿托伐他汀、西立伐他汀、洛伐他汀或辛伐他汀) 的代谢减慢, 增加肌病的风险^[18]。

1.4 奈非那韦

奈非那韦可被 CYP3A4、CYP2C19、CYP2C9

和 CYP2D6 代谢, 其中 CYP3A4 约占代谢的 50%。奈非那韦及其主要代谢物是 CYP3A4 的强抑制剂, 辛伐他汀主要经 CYP3A4 代谢, 奈非那韦可通过抑制 CYP3A4 显著增加辛伐他汀的浓度, 增加横纹肌溶解的风险, 如果短期内不可避免地需要使用奈非那韦治疗, 在此期间应暂停辛伐他汀治疗^[19]。Fulco 等^[20]的病例研究表明, 奈非那韦对 CYP2C9 有诱导作用, 可使华法林的每周剂量需求高出 50%。CYP450 还受生理、病理和环境等因素的影响。妊娠对某些药物代谢酶的诱导使许多抗逆转录病毒药物的暴露减少, 尤其是 PIs^[21]。妊娠晚期 CYP3A4 和 CYP2D6 活性的增加使奈非那韦的血药浓度显著降低, 于妊娠晚期增加奈非那韦的使用量有益于无法获得新型 PIs 的患者和对利托那韦增强的 PIs 不耐受的患者^[22]。

1.5 福沙那韦和安普那韦

福沙那韦是安普那韦的前药, 口服后在肠黏膜中迅速转化为活性药物安普那韦; 安普那韦主要经 CYP3A4 代谢, 妊娠使其血药浓度降低, 但对复方制剂安普那韦/利托那韦中安普那韦的影响并不显著, 可能没必要调整剂量^[23]。Tran 等^[24]在健康志愿者中研究了地拉韦啉与安普那韦间的药动学相互作用, 结果显示, 地拉韦啉可通过抑制 CYP3A4 降低安普那韦清除率, 使单剂量安普那韦的 AUC 增加 4 倍; 而安普那韦对地拉韦啉药动学的影响存在复杂的时间依赖性, 单剂量安普那韦可增加地拉韦啉的 AUC 和 C_{max} , 而连续 7 d 多次服用安普那韦却显著降低地拉韦啉的 AUC 和 C_{max} 。Mannel 等^[25]的研究显示, 圣约翰草对 CYP3A4 和 P-gp 的诱导使非核苷类逆转录酶抑制剂和 PIs 的稳态血药浓度降低, 增加耐药及治疗失败的风险, 应避免安普那韦与圣约翰草合用。

1.6 洛匹那韦

洛匹那韦常与利托那韦联用, COVID-19 疫情的爆发使其成为“老药新用”的热点。COVID-19 患者合并心血管疾病为所有合并症之首, 应密切关注抗病毒药物与抗凝药物之间的相互作用^[26-27]。洛匹那韦/利托那韦可通过抑制 CYP3A4 导致氯吡格雷浓度增加, 但活性代谢物形成减少, 显著降低了氯吡格雷对血小板聚集的抑制作用^[12]。此外, 洛匹那韦/利托那韦在 SARS-CoV-2 合并真菌感染的患者中可能与伏立康唑联用。伏立康唑主要由 CYP2C19 代谢, 而对于 CYP2C19 弱代谢型患者, 则主要由 CYP3A4 代谢, 洛匹那韦/利托那韦对 CYP3A4 的抑制使此类患者伏立康唑的代谢减慢, 从而增加不

良反应的发生率和严重程度^[28]。抗癫痫药大麻二酚作为 CYP2C8 和 CYP3A4 的抑制剂,可能导致洛匹那韦/利托那韦的血药浓度增加;苯妥英作为 CYP3A4、CYP1A2 和尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UDP-glucuronosyltransferases, UGTs)的诱导剂,可使洛匹那韦/利托那韦的血药浓度降低 30%,COVID-19 合并癫痫患者可能需要将洛匹那韦/利托那韦剂量增加约 50% 才能达到治疗浓度^[29]。

1.7 达芦那韦

达芦那韦主要由 CYP3A4 代谢,常与 CYP3A4 的抑制剂利托那韦或考比司他联用,从而提高其血药浓度^[30]。达芦那韦是 CYP3A 和 CYP2D6 的抑制剂,能升高抗心律失常药(如利多卡因)、 β 受体阻滞剂(如美托洛尔)和免疫抑制剂(如环孢素)等药物的血药浓度^[31]。

1.8 奈玛特韦

奈玛特韦是一种新型口服抗病毒药物,靶向 SARS-CoV-2 的 3CL 蛋白酶,利托那韦能抑制 CYP3A 介导的奈玛特韦代谢,有助于升高奈玛特韦的血药浓度,从而帮助阻止 SARS-CoV-2 进行复制,促进药物发挥作用,奈玛特韦/利托那韦片可用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度 COVID-19 患者^[32]。COVID-19 患者普遍存在凝血机制异常,肺栓塞等危重疾病^[33],因此,抗凝治疗是中、重度 COVID-19 治疗方案中非常重

要的环节(有抗凝禁忌证除外)。奈玛特韦/利托那韦对 CYP3A4 和 CYP2D6 有抑制作用,能增加替卡格雷的暴露,导致出血风险增加,应避免联合使用;与辛伐他汀联用可增加肌病和肝毒性风险,建议在其首次给药 12 h 前停用辛伐他汀,末次给药 5 d 后可恢复辛伐他汀给药^[34]。临床治疗中如需同时使用奈玛特韦片/利托那韦和抗血栓药,必须考虑药物相互作用问题,确保患者的用药安全。

2 转运体介导的药物相互作用

转运体是位于细胞膜上的一类转运蛋白,可影响药物的吸收、分布和排泄,被认为是药物处置和效应/毒性的决定因素。三磷酸腺苷结合盒(ATP-binding cassette, ABC)家族中的 P-gp、乳腺癌耐药蛋白(breast cancer resistance protein, BCRP)和多药耐药相关蛋白(multidrug resistance proteins, MRPs)以及溶质载体(solute carrier, SLC)家族中的有机阴离子转运多肽(organic anion-transporting polypeptides, OATPs)、有机阴离子转运体(organic anion transporters, OATs)、有机阳离子转运体(organic cation transporters, OCTs)和多药及毒性化合物外排转运蛋白(multidrug and toxin extrusion proteins, MATEs)等与药物相互作用有关^[35]。PIs 的药物相互作用机制也与药物转运体的抑制或诱导有关(见表 2)。

表 2 转运体介导的药物相互作用

Tab 2 Drug interactions mediated by transporters

PIs	合并用药	药物相互作用	作用机制
利托那韦	地高辛	抑制地高辛的转运	抑制肠道 P-gp ^[37]
	拉米夫定	增加拉米夫定的暴露	抑制 OCT1 和 OCT2 ^[46]
沙奎那韦	地高辛	抑制地高辛的转运	抑制肠道 P-gp ^[37]
茚地那韦	依克立达	茚地那韦的 AUC 增加	依克立达抑制肠道 P-gp ^[38]
	拉米夫定	增加拉米夫定的浓度	抑制 MATE1 ^[45]
奈非那韦	阿霉素、秋水仙碱、紫杉醇、伊马替尼	逆转阿霉素、秋水仙碱、紫杉醇和伊马替尼的耐药性	抑制 P-gp ^[40]
洛匹那韦	薄荷脑	洛匹那韦的生物利用度增加	薄荷脑抑制肠道 P-gp ^[39]
	瑞舒伐他汀	增加瑞舒伐他汀的 AUC	抑制 BCRP、OATP1B1 和 1B3 ^[42]
	地高辛	抑制地高辛的转运	抑制肠道 P-gp ^[37]
阿扎那韦	地高辛	抑制地高辛的转运	抑制肠道 P-gp ^[37]
	瑞舒伐他汀	增加瑞舒伐他汀的 AUC	抑制 BCRP、OATP1B1 和 1B3 ^[42]
达芦那韦	地高辛	抑制地高辛的转运	抑制肠道 P-gp ^[37]
	瑞舒伐他汀	增加瑞舒伐他汀的 AUC	抑制 BCRP 和 OATP1B1 ^[42]

2.1 P-糖蛋白介导的药物相互作用

P-gp 是机体的一种外排泵,可显著影响许多药物的分布和生物利用度,是药物相互作用的重要因素^[36]。阿扎那韦、达芦那韦、洛匹那韦、利托那韦和沙奎那韦能抑制人肠道中 P-gp 介导的

高辛转运^[37]。P-gp 的外排活动限制了茚地那韦的吸收, P-gp 的抑制剂依克立达能显著增加茚地那韦的 AUC,有助于其吸收^[38];薄荷脑可通过抑制肠道 P-gp 而促进洛匹那韦的吸收,提高洛匹那韦生物利用度^[39]。P-gp 过度表达引起的多药耐药

是慢性粒细胞白血病治疗的严重障碍，奈非那韦可抑制 K562/ADR 细胞 P-gp 功能，降低细胞内三磷酸腺苷（ATP）含量，促进细胞凋亡，从而逆转阿霉素、秋水仙碱、紫杉醇和伊马替尼的耐药性^[40]。Kim 等^[41]对 *P-gp* 基因敲除小鼠的研究显示，与对照组相比，*P-gp* 基因敲除小鼠表现出奈非那韦（40 倍）、茛地那韦、沙奎那韦（8 ~ 10 倍）脑内蓄积的增加，说明血脑屏障中 P-gp 的外排作用是限制 PIs 进入脑内的重要因素。

2.2 其他转运体介导的药物相互作用

除 P-gp 外，PIs 的药物相互作用还可能由 BCRP、OATPs 和 OCTs 等转运体介导。阿扎那韦、达芦那韦、洛匹那韦与瑞舒伐他汀联用的药物相互作用主要由肠道 BCRP 和肝脏 OATP1B1 的抑制驱动，对 OATP1B3 和 OAT3 的影响较小^[42]。Dixit 等^[43]的研究表明，临床常规剂量的奈非那韦可诱导 OATP1B1 和 OATP1B3 的 mRNA 表达。Fasinu 等^[44]的研究发现，抗 HIV 的草药苏合兰能有效抑制 OATP1B1 和 OATP1B3 对底物的摄取，当苏合兰需要与其他抗病毒药物联用时，应避免选择上述转运体底物。茛地那韦抑制 MATE1 介导拉米夫定的外排活动^[45]，增加拉米夫定血药浓度和组织积累。利托那韦可通过抑制 OCT1 和 OCT2 降低肾脏或肝脏的外排作用，增加底物在肾脏的保留，拉米夫定与利托那韦联用可增加拉米夫定的暴露^[46]。

3 基于其他机制的药物相互作用

PIs 的药物相互作用不仅与药物代谢酶或转运

体介导的药动学变化有关，还可能与药效学相互作用或理化因素改变引起的相互作用有关（见表 3）。洛匹那韦 / 利托那韦与抗精神病药物齐拉西酮、喹硫平、氟哌啶醇、阿立哌唑和曲唑酮都有 Q-T 间期延长的作用，洛匹那韦 / 利托那韦不应与齐拉西酮、喹硫平、氟哌啶醇共同给药，与阿立哌唑或曲唑酮共同给药时应谨慎，注意调整剂量并监测不良反应，避免严重心律失常^[47]。心肌细胞 2 型 Ryanodine 受体（type 2 ryanodine receptor, RyR2）对心动周期至关重要，人类免疫缺陷病毒 - 反式转录激活因子（HIV-transactivator of transcription, HIV-Tat）可加剧阿扎那韦和利托那韦对 RyR2 的作用，从而引起心律失常和心源性猝死^[48]。PIs 引起胰岛素抵抗是通过增加调节脂质合成相关基因表达的固醇调节元件结合蛋白 1（sterol regulatory element binding protein-1, SREBP-1）来实现的；还可能与诱导内质网应激，抑制葡萄糖转运蛋白 4（glucose transporter type 4, GLUT4）有关，茛地那韦、利托那韦和安普那韦可抑制 GLUT4，进而导致糖尿病^[49]。奥美拉唑引起的胃内 pH 升高可增加奈非那韦的溶解度和溶解速率^[50]；苹果酸、柠檬酸和琥珀酸的 pH 调节作用可增加沙奎那韦在溶解过程中的释放，且苹果酸和柠檬酸有效抑制了沙奎那韦的重结晶，提高沙奎那韦生物利用度^[51]。此外，沙奎那韦联合糖皮质激素可抑制糖皮质激素受体 α （glucocorticoid receptor α , GR α ）和核因子 κ B 抑制蛋白 α （inhibitor kappa B alpha, I κ B α ）的减少，改善糖皮质激素抵抗，在很大程度上解决了全身炎症问题^[52]。

表 3 基于其他机制的药物相互作用

Tab 3 Drug interaction based on other mechanisms

蛋白酶抑制剂	合并用药	药物相互作用	作用机制
洛匹那韦 / 利托那韦	齐拉西酮、喹硫平、氟哌啶醇、阿立哌唑、曲唑酮	严重心律失常	洛匹那韦 / 利托那韦与齐拉西酮、喹硫平、氟哌啶醇、阿立哌唑、曲唑酮都有 Q-T 间期延长的作用 ^[47]
阿扎那韦	HIV-Tat	心律失常和心源性猝死	HIV-Tat 加剧阿扎那韦对 RyR2 的作用 ^[48]
利托那韦	HIV-Tat	心律失常和心源性猝死	HIV-Tat 加剧利托那韦对 RyR2 的作用 ^[48]
	胰岛素	胰岛素抵抗	抑制 GLUT4 ^[49]
茛地那韦	胰岛素	胰岛素抵抗	抑制 GLUT4 ^[49]
安普那韦	胰岛素	胰岛素抵抗	抑制 GLUT4 ^[49]
奈非那韦	奥美拉唑	奈非那韦的溶解度和溶解速率增加	奥美拉唑引起胃内 pH 升高 ^[50]
沙奎那韦	苹果酸、柠檬酸、琥珀酸	沙奎那韦的生物利用度增加	苹果酸、柠檬酸和琥珀酸调节 pH ^[51]
	糖皮质激素	改善糖皮质激素抵抗	抑制 GR α 和 I κ B α 的减少 ^[52]

4 结语

PIs 主要通过影响 CYP450 活性引起药动学相互作用，尤其是 CYP3A4 亚型酶；PIs 常被认为是 CYP450 的抑制剂，但也有少量研究表明其对部分 CYP450 具有诱导作用。此外，P-gp、BCRP、

OATPs 和 OCTs 等途径介导的药动学相互作用；药物通过影响疾病相关药物靶点产生的药效学相互作用；理化因素改变引起的相互作用也是 PIs 类药物相互作用的发生机制。药物相互作用是一把双刃剑，可能导致严重不良反应，但也可利用

药物相互作用改善相应的药动学过程, 提高临床治疗效果。因此, 科学预测 PIs 的潜在药物相互作用, 有利于促进临床安全、合理用药, 提高治疗质量。

参考文献

- [1] Kausar S, Said Khan F, Rehman MIMU, et al. A review: mechanism of action of antiviral drugs [J]. *Int J Immunopathol Pharmacol*, 2021, 35: 20587384211002621.
- [2] Agbowuro AA, Huston WM, Gamble AB, et al. Proteases and protease inhibitors in infectious diseases [J]. *Med Res Rev*, 2018, 38 (4): 1295-1331.
- [3] Chang KO, Kim Y, Lovell S, et al. Antiviral drug discovery: norovirus proteases and development of inhibitors [J]. *Viruses*, 2019, 11 (2): 197.
- [4] Okafor SN, Angsantikul P, Ahmed H. Discovery of novel hiv protease inhibitors using modern computational techniques [J]. *Int J Mol Sci*, 2022, 23 (20): 12149.
- [5] Demessine L, Peyro-Saint-Paul L, Gardner EM, et al. Risk and cost associated with drug-drug interactions among aging hiv patients receiving combined antiretroviral therapy in france [J]. *Open Forum Infect Dis*, 2019, 6 (3): ofz051.
- [6] Barón RMA, Rodríguez RJS, Lanseros TJ, et al. Complicaciones infecciosas en los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana [J]. *Med Clin (Barc)*, 2022, 13 (57): 3337-3344.
- [7] Soler GA, Soto CMJ, Corrales CM, et al. Complicaciones no infecciosas del paciente con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana [J]. *Med Clin (Barc)*, 2022, 13 (57): 3337-3344.
- [8] Zhao M, Ma J, Li M, et al. Cytochrome P450 enzymes and drug metabolism in humans [J]. *Int J Mol Sci*, 2021, 22 (23): 12808.
- [9] Velozo CT, Cabral LM, Pinto EC, et al. Lopinavir/ritonavir: a review of analytical methodologies for the drug substances, pharmaceutical formulations and biological matrices [J]. *Crit Rev Anal Chem*, 2022, 52 (8): 1846-1862.
- [10] Dash PK, Boix V. Fixed-dose darunavir/cobicistat in pregnancy of HIV-infected women, pharmacokinetic concerns [J]. *AIDS*, 2021, 35 (8): 1301-1303.
- [11] Marsousi N, Daali Y, Fontana P, et al. Impact of boosted antiretroviral therapy on the pharmacokinetics and efficacy of clopidogrel and prasugrel active metabolites [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2018, 57 (10): 1347-1354.
- [12] Agarwal S, Agarwal SK. Lopinavir-ritonavir in sars-cov-2 infection and drug-drug interactions with cardioactive medications [J]. *Cardiovasc Drugs Ther*, 2021, 35 (3): 427-440.
- [13] 陈鑫. 细胞色素 P450A4 酶的研究进展 [J]. *医学食疗与健康*, 2019 (16): 202, 206.
- [14] Iardino A, Garner O, Lorusso G, et al. Headache in an HIV-positive patient: dangerous interaction [J]. *BMJ Case Rep*, 2018, 2018: bcr2018225130.
- [15] 张敬茹, 孙宁, 于小桐, 等. HPLC-MS/MS 法定量研究氧化白藜芦醇对沙奎那韦在大鼠体内药动学的影响 [J]. *中国医院药学杂志*, 2018, 38 (6): 584-589, 594.
- [16] Nicolussi S, Drewe J, Butterweck V, et al. Clinical relevance of St. John's wort drug interactions revisited [J]. *Br J Pharmacol*, 2020, 177 (6): 1212-1226.
- [17] Lu J, Zhang Y, Sun M, et al. Comprehensive assessment of cucurbitacin e related hepatotoxicity and drug-drug interactions involving cyp3a and p-glycoprotein [J]. *Phytomedicine*, 2017, 26: 1-10.
- [18] Plosker GL, Noble S. Indinavir: a review of its use in the management of HIV infection [J]. *Drugs*, 1999, 58 (6): 1165-1203.
- [19] Methaneethorn J, Kunyamee P, Jindasri W, et al. Pharmacokinetic modeling of simvastatin, nelfinavir and their interaction in humans [J]. *Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc*, 2014, 2014: 5715-5718.
- [20] Fulco PP, Zingone MM, Higginson RT. Possible antiretroviral therapy-warfarin drug interaction [J]. *Pharmacotherapy*, 2008, 28 (7): 945-949.
- [21] Ke AB, Greupink R, Abduljalil K. Drug dosing in pregnant women: challenges and opportunities in using physiologically based pharmacokinetic modeling and simulations [J]. *CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol*, 2018, 7 (2): 103-110.
- [22] Eke AC, McCormack SA, Best BM, et al. Pharmacokinetics of increased nelfinavir plasma concentrations in women during pregnancy and postpartum [J]. *J Clin Pharmacol*, 2019, 59 (3): 386-393.
- [23] Eke AC, Wang J, Amin K, et al. Fosamprenavir with ritonavir pharmacokinetics during pregnancy [J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2020, 64 (4): e02260-19.
- [24] Tran JQ, Petersen C, Garrett M, et al. Pharmacokinetic interaction between amprenavir and delavirdine: evidence of induced clearance by amprenavir [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2002, 72 (6): 615-626.
- [25] Mannel M. Drug interactions with St John's wort: mechanisms and clinical implications [J]. *Drug Saf*, 2004, 27 (11): 773-797.
- [26] 韩丽珠, 边原, 童荣生, 等. 新型冠状病毒肺炎合并心血管疾病患者的药学监护策略 [J]. *中南药学*, 2020, 18 (4): 591-597.
- [27] 张贝, 陈俊, 曾芳, 等. 妊娠及产褥期新型冠状病毒肺炎合并静脉血栓栓塞症患者的合理用药及药学服务 [J]. *中南药学*, 2020, 18 (9): 1464-1468.
- [28] 宋文彬, 李兴德, 张阳, 等. 基于 CYP3A4 和 CYP2C19 酶活性探究伏立康唑与 COVID-19 潜在抗病毒药物间的相互作用 [J]. *中南药学*, 2021, 19 (8): 1733-1737.
- [29] Karaźniewicz-Łada M, Głowska AK, Mikulska AA, et al.

- Pharmacokinetic drug-drug interactions among antiepileptic drugs, including cbd, drugs used to treat covid-19 and nutrients [J]. *Int J Mol Sci*, 2021, 22 (17): 9582.
- [30] Momper JD, Wang J, Stek A, et al. Pharmacokinetics of darunavir and cobicistat in pregnant and postpartum women with HIV [J]. *AIDS*, 2021, 35 (8): 1191-1199.
- [31] 赵紫楠, 郭思瑞, 金鹏飞, 等. 蛋白酶抑制剂达芦那韦的研究进展 [J]. *中国合理用药探索*, 2020, 17 (6): 1-4.
- [32] 陈洋洋, 陈伟. 抗新型冠状病毒新药奈玛特韦片/利托那韦片的药理作用机制和临床研究分析 [J]. *江苏大学学报 (医学版)*, 2022, 32 (6): 537-541, 545.
- [33] 何罗宜, 陆庆元, 刘晶晶, 等. 新型冠状病毒肺炎并肺栓塞之诊治研究新进展 [J]. *广东医学*, 2022, 43 (10): 1196-1199.
- [34] Abraham S, Nohria A, Neilan TG, et al. Cardiovascular drug interactions with nirmatrelvir/ritonavir in patients with COVID-19: jacc review topic of the week [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2022, 80 (20): 1912-1924.
- [35] Liu X. Transporter-mediated drug-drug interactions and their significance [J]. *Adv Exp Med Biol*, 2019, 1141: 241-291.
- [36] Gallo P, De Vincentis A, Pedone C, et al. Drug-drug interactions involving CYP3A4 and P-glycoprotein in hospitalized elderly patients [J]. *Eur J Intern Med*, 2019, 65: 51-57.
- [37] Huličiak M, Vokřál I, Holas O, et al. Evaluation of the potency of anti-HIV and anti-HCV drugs to inhibit P-glycoprotein mediated efflux of digoxin in Caco-2 cell line and human precision-cut intestinal slices [J]. *Pharmaceuticals (Basel)*, 2022, 15 (2): 242.
- [38] Suzuki K, Taniyama K, Aoyama T, et al. Evaluation of the role of P-glycoprotein (P-gp)-mediated efflux in the intestinal absorption of common substrates with elacridar, a P-gp inhibitor, in rats [J]. *Eur J Drug Metab Pharmacokin*, 2020, 45 (3): 385-392.
- [39] Fayed ND, Arafa MF, Essa EA, et al. Lopinavir-menthol co-crystals for enhanced dissolution rate and intestinal absorption [J]. *J Drug Deliv Sci Technol*, 2022, 74: 103587.
- [40] Liu W, Meng Q, Sun Y, et al. Targeting P-glycoprotein: nelfinavir reverses adriamycin resistance in k562/adr cells [J]. *Cell Physiol Biochem*, 2018, 51 (4): 1616-1631.
- [41] Kim RB, Fromm MF, Wandel C, et al. The drug transporter P-glycoprotein limits oral absorption and brain entry of HIV-1 protease inhibitors [J]. *J Clin Invest*, 1998, 101 (2): 289-294.
- [42] Elsby R, Coghlan H, Edgerton J, et al. Mechanistic in vitro studies indicate that the clinical drug-drug interactions between protease inhibitors and rosuvastatin are driven by inhibition of intestinal BCRP and hepatic OATP1B1 with minimal contribution from OATP1B3, NTCP and OAT3 [J]. *Pharmacol Res Perspect*, 2023, 11 (2): e01060.
- [43] Dixit V, Hariparsad N, Li F, et al. Cytochrome p450 enzymes and transporters induced by anti-human immunodeficiency virus protease inhibitors in human hepatocytes: implications for predicting clinical drug interactions [J]. *Drug Metab Dispos*, 2007, 35 (10): 1853-1859.
- [44] Fasinu PS, Gutmann H, Schiller H, et al. The potential of sutherlandia frutescens for herb-drug interaction [J]. *Drug Metab Dispos*, 2013, 41 (2): 488-497.
- [45] Li Q, Ye Z, Zhu P, et al. Indinavir alters the pharmacokinetics of lamivudine partially via inhibition of multidrug and toxin extrusion protein 1 (mate1) [J]. *Pharm Res*, 2018, 35 (1): 14.
- [46] Kosloski MP, Oberoi R, Wang S, et al. Drug-drug interactions of glecaprevir and pibrentasvir coadministered with human immunodeficiency virus antiretrovirals [J]. *J Infect Dis*, 2020, 221 (2): 223-231.
- [47] Ghasemiyeh P, Mortazavi N, Karimzadeh I, et al. Psychiatric adverse drug reactions and potential anti-COVID-19 drug interactions with psychotropic medications [J]. *Iran J Pharm Res*, 2021, 20 (3): 66-77.
- [48] Alomar FA, Tian C, Bidasee SR, et al. Hiv-tat exacerbates the actions of atazanavir, efavirenz, and ritonavir on cardiac ryanodine receptor (ryr2) [J]. *Int J Mol Sci*, 2022, 24 (1): 274.
- [49] Nascimento ALCS, Fernandes RP, Quijia C, et al. Pharmacokinetic parameters of HIV-1 protease inhibitors [J]. *Chem Med Chem*, 2020, 15 (12): 1018-1029.
- [50] Kambayashi A, Dressman JB. Predicting the changes in oral absorption of weak base drugs under elevated gastric pH using an in vitro-in silico-in vivo approach: case examples-dipyridamole, prasugrel, and nelfinavir [J]. *J Pharm Sci*, 2019, 108 (1): 584-591.
- [51] He S, Østergaard J, Ashna M, et al. Microenvironmental pH modifying films for buccal delivery of saquinavir: effects of organic acids on pH and drug release in vitro [J]. *Int J Pharm*, 2020, 585: 119567.
- [52] Zhang G, Zhang X, Huang H, et al. Saquinavir plus methylprednisolone ameliorates experimental acute lung injury [J]. *Braz J Med Biol Res*, 2018, 51 (10): e7579.

(收稿日期: 2023-01-02; 修回日期: 2023-03-08)